

INFORME EJECUTIVO

1. Introducción

Este informe tratará los resultados del exhaustivo análisis de los datos de la pandemia de COVID-19 a nivel nacional y estatal. A través de un enfoque estadístico, se evaluará el comportamiento de la enfermedad y la presión sobre el sistema hospitalario. El análisis demuestra una marcada diferencia territorial en la recolección de datos y la gestión del riesgo clínico.

2. Estructura y calidad de datos

Valores Nulos y Calidad: Se identificó una alta proporción de valores nulos en columnas específicas a nivel estatal (ejemplo: Personas hospitalizadas, muertes confirmadas y probables). Las variables globales (muertes totales, casos positivos) son mucho más robustas y completas. Se aplicó una técnica de imputación para reemplazar los valores nulos por ceros para facilitar el análisis.

Limpieza de Datos: Se estandarizaron los formatos de fecha y números, y se eliminaron registros duplicados para asegurar la integridad del análisis.

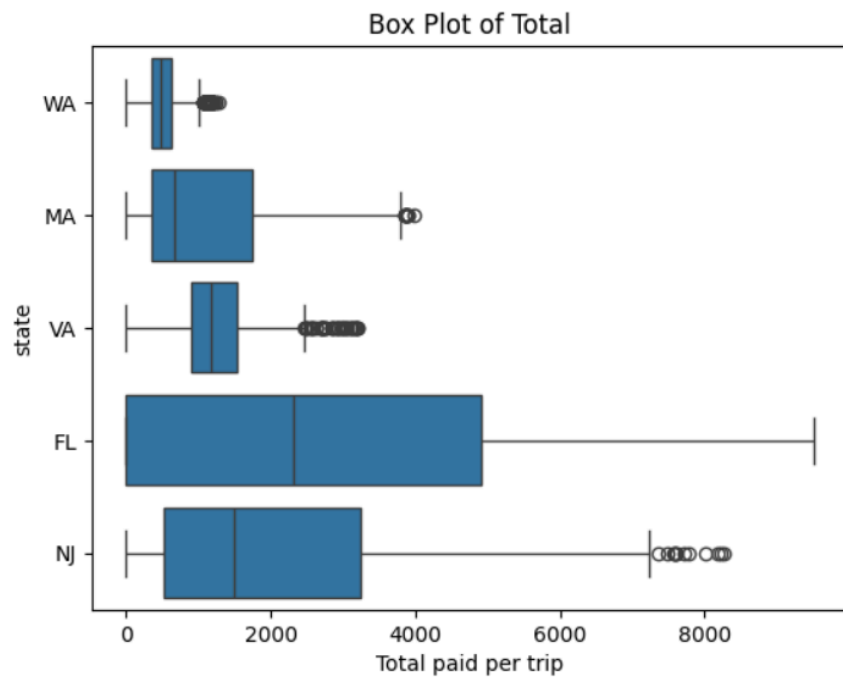
3. Métricas Generales (Nivel Nacional Acumulado):

Impacto de la Pandemia: Los datos reflejan la magnitud de la crisis, con un acumulado que superó los 28.7 millones de casos positivos y un pico de más de 515.000 fallecidos a nivel nacional. El promedio diario de muertes fue de aproximadamente 1.226.

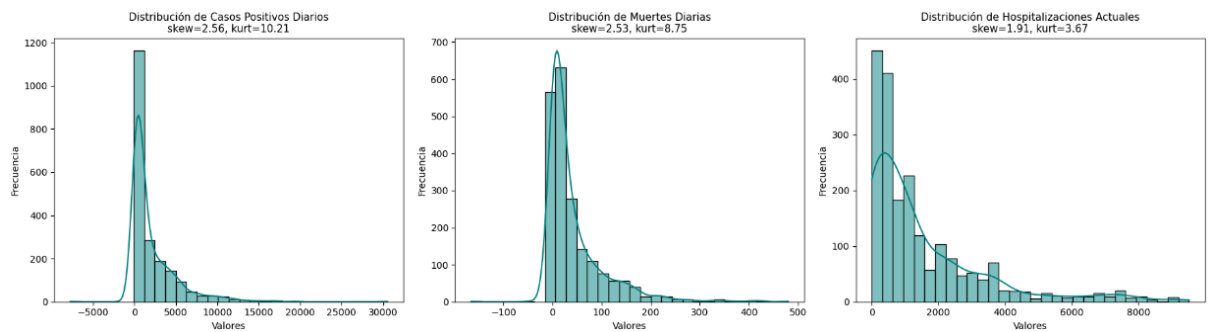
Presión Hospitalaria: El sistema de salud experimentó una presión significativa, con un promedio de casi 58.000 personas hospitalizadas concurrentemente y un máximo de 132.000. La ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) promedió alrededor de 12.000 pacientes.

4. Análisis por Estado:

Los estados con más hospitalizados son Washington (WA), Massachusetts (MA), Virginia (VA), Florida (FL) y Nueva Jersey (NJ).

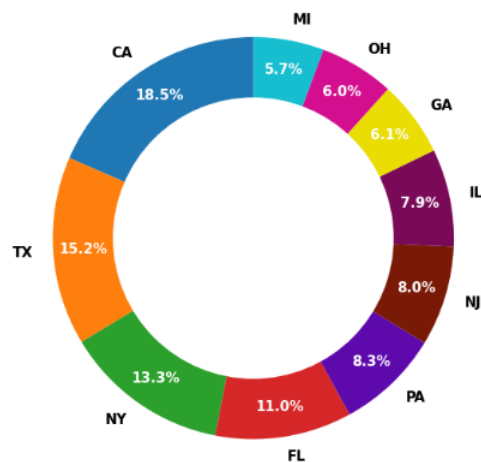


Durante la gran mayoría de los días del año, el número de nuevos contagios diarios se mantuvo en cifras relativamente estables, aunque hubo unos pocos días específicos donde los contagios se dispararon a niveles estratosféricos.

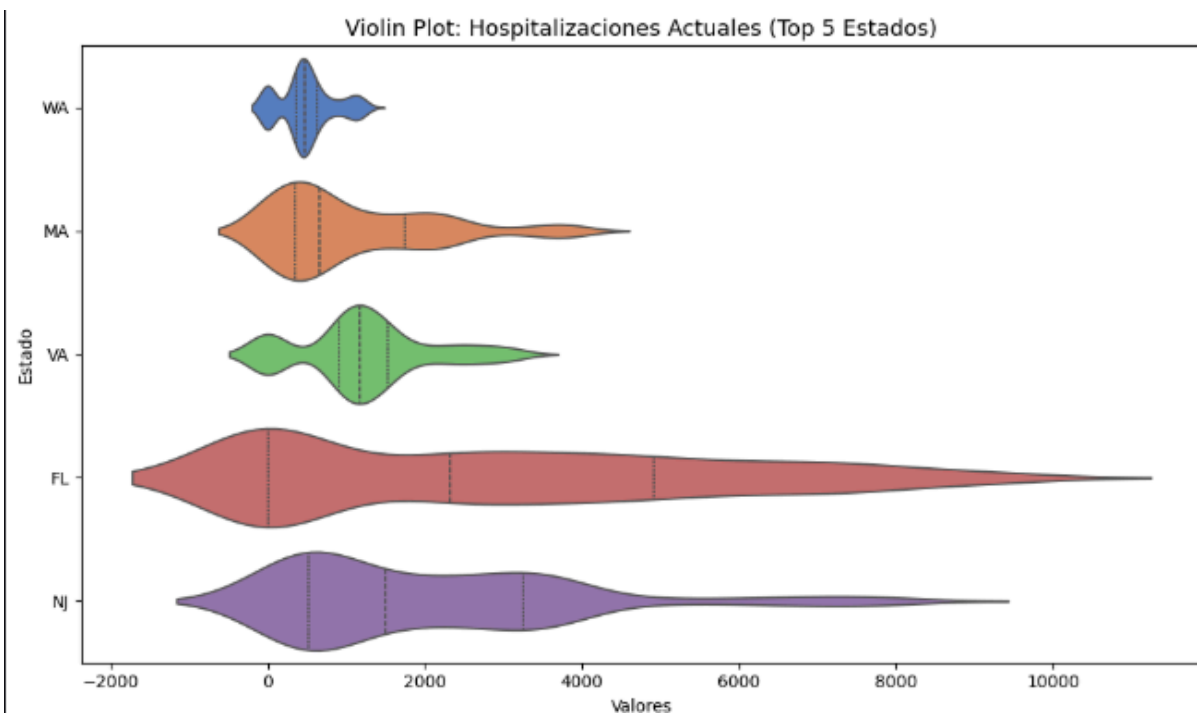
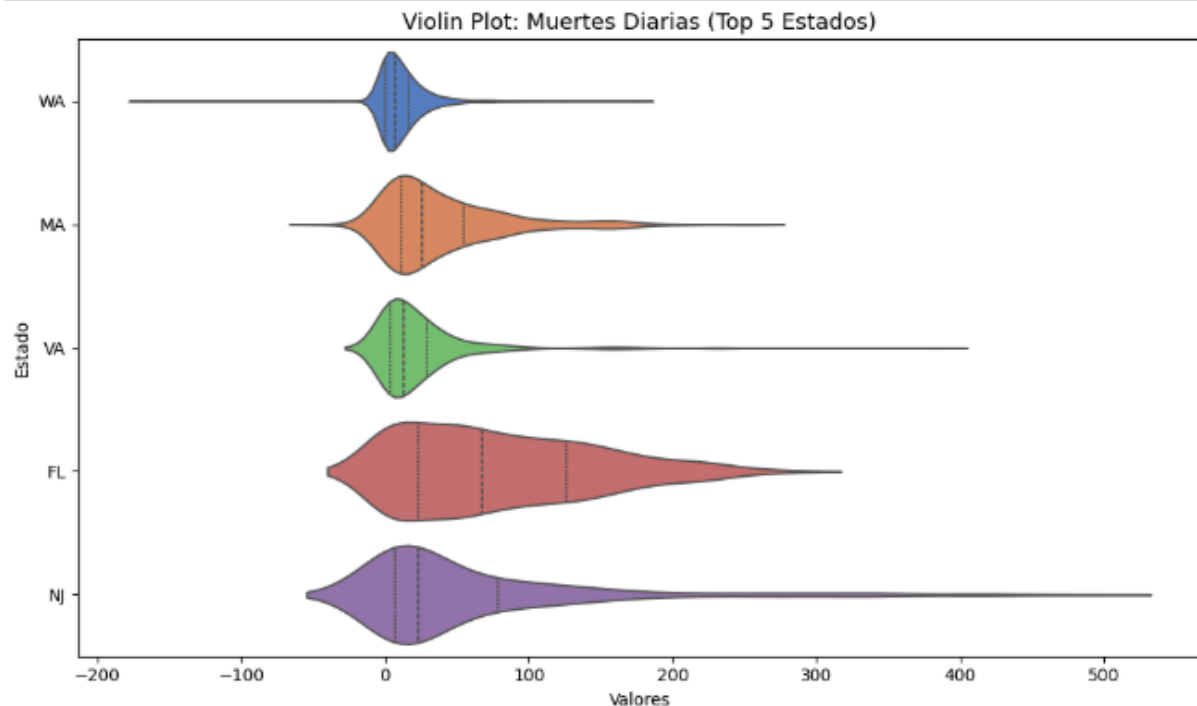


Los estados que fueron epicentros de las olas de contagio (ej. Nueva York, Texas, California) mostraron distribuciones más amplias en valores medios y altos de hospitalización, indicando una presión sostenida sobre el sistema de salud.

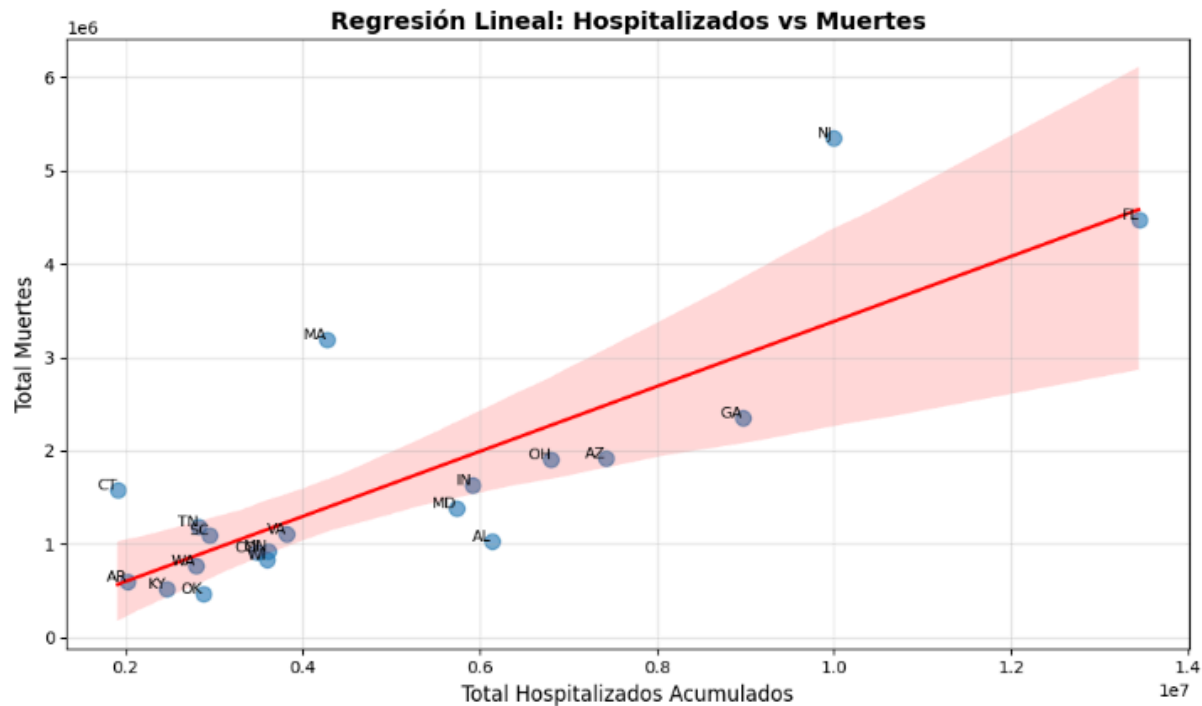
Top 10 estados con más fallecidos acumulados



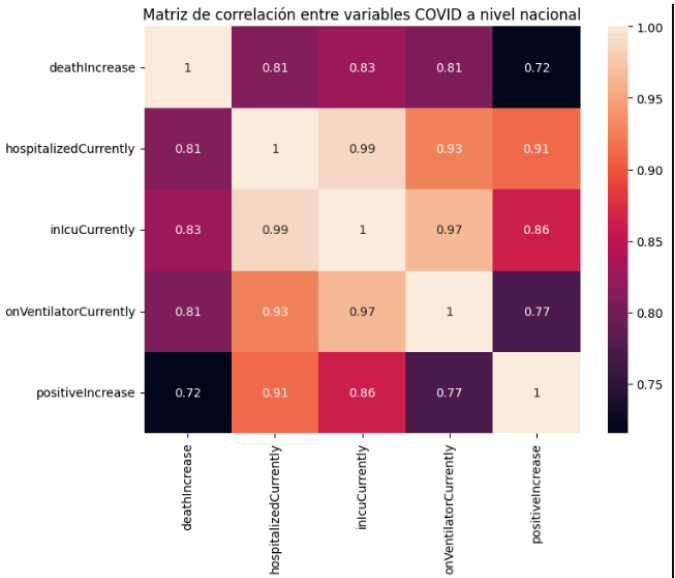
Se observa un desfase temporal entre el aumento de contagios y el aumento de fallecimientos. También se detectaron anomalías (valores negativos) debido a correcciones en los reportes estatales (debido a que las personas empeoraban días después de contagiarse). También vemos que en enero de 2021 hubo volvió a subir la letalidad mientras que en meses después estaba estable, aunque luego se estabilizó de forma drástica.



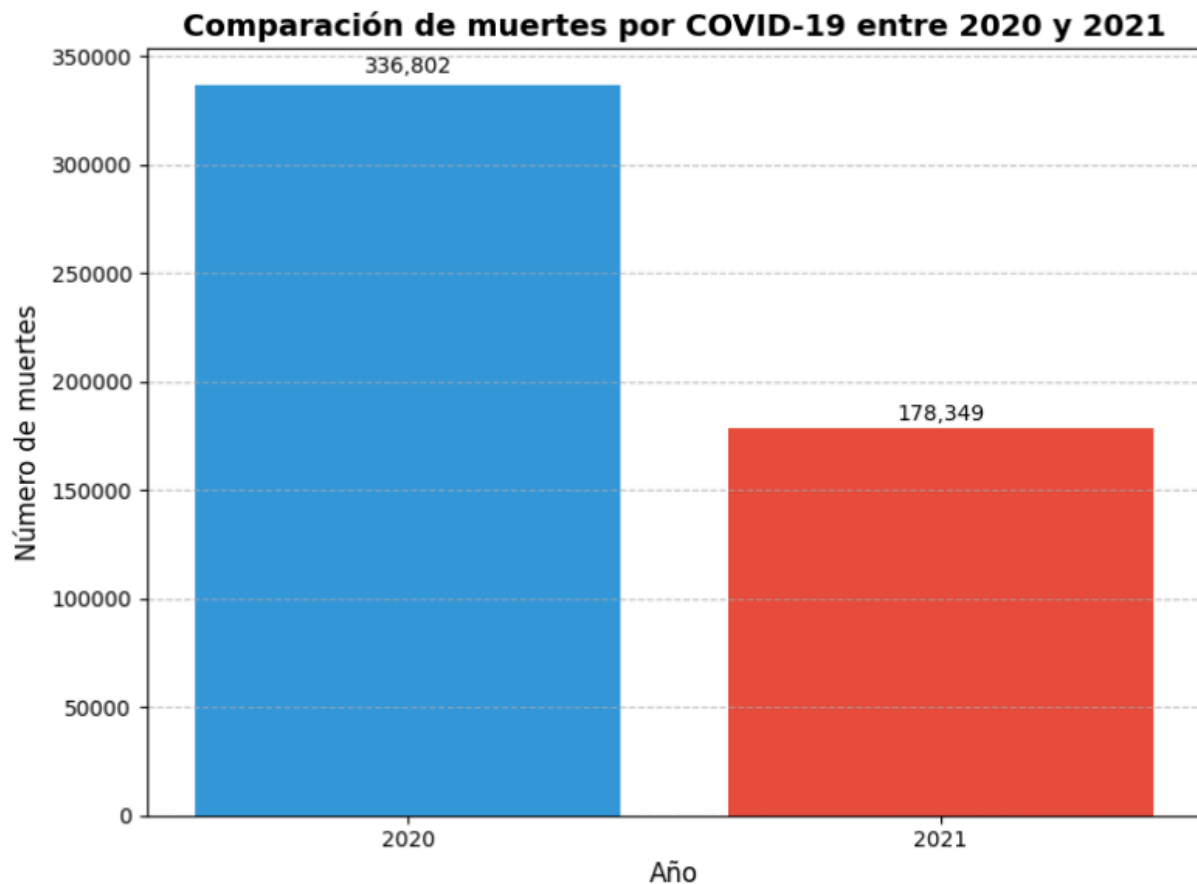
Modelado de Regresión Lineal y Anomalías de Gestión: El análisis de regresión demuestra que el volumen de hospitalizaciones acumuladas funciona como un predictor robusto y estadísticamente significativo del número de fallecimientos. No obstante, el modelo identifica desviaciones críticas en la gestión territorial: Nueva Jersey registró tasas de letalidad desproporcionadamente altas en relación con su nivel de hospitalización, mientras que Georgia y Arizona lograron contener la mortalidad por debajo de la tendencia esperada por el modelo.



Los datos confirman matemáticamente que el aumento en las muertes diarias está estrechamente vinculado a la ocupación de camas de cuidados intensivos (UCI) y al uso de ventiladores mecánicos. Esta relación estadística es mucho más fuerte que la que existe entre las muertes y el registro diario de nuevos contagios.



También podemos observar que en 2021 bajaron los fallecimientos drásticamente, pero hay un sesgo, ya que ese año se dejaron de recopilar datos después de marzo. Aun así, la reducción es de un 47%: en dos meses se produjeron la mitad de muertes que en todo el año anterior.



5. Conclusiones y recomendaciones

Enfoque Analítico Futuro: Debido a la inconsistencia en el reporte de métricas específicas a nivel estatal, se recomienda centrar los análisis y modelos estadísticos en variables globales y consolidadas (ejemplo: total de muertes, casos positivos totales, resultados totales de pruebas) para mantener el poder estadístico y evitar sesgos territoriales.

Heterogeneidad Estatal: El análisis confirma que las políticas locales y las características demográficas de cada estado generaron patrones de contagio y mortalidad muy diferentes.